

Instrucciones de Mediciones REW

Sistema de Relevamiento Acústico

2026-09-04

Instrucciones de Uso - Relevamiento y Mediciones REW

Descripción General

Esta aplicación web combina dos funciones principales:

1. **Visualizador 3D de Tratamiento Acústico:** Modelo interactivo a escala 1:1 de la sala con paneles, clouds y trampas acústicas
 2. **Panel de Relevamiento REW:** Sistema de campo para realizar mediciones acústicas con Room EQ Wizard
-

Requisitos Previos

Hardware Necesario

- Laptop con REW instalado
- Micrófono de medición calibrado + pie
- Interfaz de audio
- Cinta métrica o medidor láser
- Cables y conexiones

Software

- Navegador web moderno (Chrome, Firefox, Edge)
 - Room EQ Wizard (REW) instalado
-

Acceso a la Aplicación

Opción 1: Abrir Directamente

```
# Desde el directorio del proyecto, abrir en navegador:  
file:///workspace/render.html
```

Opción 2: Servidor Local

```
# Con Python 3:  
python3 -m http.server 8000
```

Interfaz de la Aplicación

Botones Superiores Derechos

Modos de Operación: - **Tratamiento** (modo 3D): Visualizar el diseño de tratamiento acústico - **Relevamiento REW** (modo medición): Panel de campo para mediciones

Vistas 3D: - FRENTE: Pared de los monitores - ATRÁS: Pared trasera - IZQ / DER: Paredes laterales - PLANTA: Vista desde arriba - 3/4: Vista isométrica - + / -: Zoom

PARTE 1: Relevamiento Inicial de Geometría

Paso 1.1: Activar Modo REW

1. Click en botón “**Relevamiento REW**” (esquina superior derecha)
2. Se abrirán dos paneles:
 - **Panel izquierdo:** Formulario de relevamiento
 - **Panel derecho:** Plano paramétrico 2D
 - El visor 3D quedará de fondo atenuado

Paso 1.2: Completar Geometría de la Sala

Sección: “Geometría + coords” (expandir si está cerrada)

Medir y completar:

Ancho X (m): [___] → Medir de pared izquierda a derecha
Profundidad Y (m): [___] → Medir de frente a fondo
Alto Z (m): [___] → Medir del piso al techo (preliminar)

Sistema de Coordenadas REW: - Origen: esquina frontal izquierda del piso - X → hacia la derecha - Y → hacia el fondo - Z → hacia el techo

Verificación: El plano SVG de la derecha se actualiza automáticamente con las dimensiones.

Paso 1.3: Registrar Aberturas

Sección: “Aberturas”

Para cada abertura (puertas, ventanas):

Abertura A01:

Pared: [derecha/izquierda/frontal/trasera]
Ancho (m): [___]
Alto (m): [___]
Dist. esquina A (m): [___] → Distancia desde la esquina más cercana
Dist. esquina B (m): [___] → Distancia desde la otra esquina

(verificación)

Abertura A02:

(Repetir proceso para segunda abertura)

PARTE 2: Posicionamiento de Monitoreo

Paso 2.1: Configurar Monitores y Posición de Escucha

Sección: “Monitoreo + triángulo”

Opción A: Usar Sugerencia Automática (Recomendado para inicio)

1. Establecer distancia objetivo del triángulo estéreo:

Distancia objetivo triángulo (m): [1.00] → Típicamente 1.0 m para nearfield

2. Click en botón “Aplicar sugerencia simétrica”
3. El sistema calculará posiciones ideales basadas en:
 - Triángulo equilátero
 - Simetría respecto al eje central
 - Altura de oído estándar (1.20 m)

Opción B: Medir Manualmente

Medir las posiciones reales de monitores y punto de escucha:

Monitor L (Izquierdo):

X REW (m): [____] → Distancia desde pared izquierda
Y REW (m): [____] → Distancia desde pared frontal
Z REW (m): [____] → Altura del tweeter

Monitor R (Derecho):

X REW (m): [____]
Y REW (m): [____]
Z REW (m): [____]

Operador (Posición de oído / punto M1):

X REW (m): [____] → Idealmente en el centro
Y REW (m): [____] → Distancia desde pared frontal
Z REW (m): [____] → Altura de oído sentado (~1.20 m)

Paso 2.2: Verificar Triángulo Estéreo

La aplicación calcula automáticamente:

Triángulo

L-R: [____] m → Distancia entre monitores
L-M: [____] m → Monitor izquierdo a operador
R-M: [____] m → Monitor derecho a operador
 Δ máx: [____] m → Diferencia máxima (objetivo: < 0.05 m)
 $\angle M$: [____]° → Ángulo en posición de escucha (objetivo: ~60°)

Estado óptimo: Aparece mensaje verde “**TRIÁNGULO APROXIMADAMENTE EQUILÁTERO**”

△ **Si no está equilátero:** Ajustar posiciones hasta conseguir $\Delta \text{ máx} < 0.05 \text{ m}$

PARTE 3: Matriz de Posiciones de Micrófono

Paso 3.1: Configurar Parámetros de Matriz

Sección: “Posiciones de mic”

D matriz (m): [0.20] → Distancia entre micrófonos adyacentes (M1-M2, M1-M3, etc.)

D corona (m): [0.40] → Distancia para micrófonos de corona (M6-M9, opcional)

Paso 3.2: Interpretar Tabla de Posiciones

La aplicación genera automáticamente **12 posiciones de micrófono** basadas en la posición del operador:

ID	X	Y	Z	Estado	Notas
M1	[auto]	[auto]	[auto]	válida	Centro (posición de oído)
M2	[auto]	[auto]	[auto]	válida	+D hacia fondo
M3	[auto]	[auto]	[auto]	válida	-D hacia izquierda
M4	[auto]	[auto]	[auto]	válida	+D hacia derecha
M5	[auto]	[auto]	[auto]	válida	-D hacia frente
M6*	[auto]	[auto]	[auto]	válida	Corona (opcional)
M7*	[auto]	[auto]	[auto]	válida	Corona (opcional)
M8*	[auto]	[auto]	[auto]	válida	Corona (opcional)
M9*	[auto]	[auto]	[auto]	válida	Corona (opcional)
V1*	[auto]	[auto]	[auto]	válida	Modo vertical (exploratorio)
V2*	[auto]	[auto]	[auto]	válida	Modo vertical (exploratorio)
V3*	[auto]	[auto]	[auto]	válida	Modo vertical (exploratorio)

Leyenda: - * = Posiciones opcionales - V* = Mediciones exploratorias para modos verticales

△ **Advertencias automáticas:** La aplicación indica si alguna posición está:
- Cerca de pared lateral - Cerca de pared frontal/trasera - Cerca de
piso/techo - Cerca de monitor - Cerca de abertura

Paso 3.3: Visualización en Plano

El **plano paramétrico** (panel derecho) muestra: - **L/R** (rojo): Monitores
medidos - **Op** (azul): Posición del operador - **M1-M5** (verde agua):
Matriz de micrófonos calculada - ● **A01/A02** (marrón): Aberturas (si hay
datos)

PARTE 4: Protocolo de Medición REW

Paso 4.1: Checklist Pre-Medición

Sección: “Protocolo + checklist”

Checklist de campo:

- ☐ Cinta / láser
- ☐ Mic + pie
- ☐ Interfaz
- ☐ Laptop REW

Paso 4.2: Configuración de REW

Config REW (editable):

mic: [___] → Modelo de micrófono
calibracion: [___] → Archivo .txt de calibración
sample_rate: [___] → 48000 Hz (recomendado)
sweep: [___] → Log sweep, 20 Hz - 20 kHz
nivel: [___] → Nivel de salida (dB)

Paso 4.3: Nomenclatura de Archivos

Usar formato estándar:

01_ACTUAL_L_M1 → Estado actual, monitor izquierdo, posición M1
02_ACTUAL_R_M1 → Estado actual, monitor derecho, posición M1
03_ACTUAL_L_M2 → Estado actual, monitor izquierdo, posición M2
...

O personalizar en el campo:

Nomenclatura archivos: [_____]

Paso 4.4: Etapas del Protocolo

Marcar cada etapa al completarse:

- ☐ 0. Preparación → Setup inicial de equipos
- ☐ 1. Geometría → Mediciones completadas
- ☐ 2. Monitoreo → Triángulo verificado
- ☐ 3. Calibración REW → Micrófono calibrado
- ☐ 4. Barridos M1-M5 → Mediciones realizadas
- ☐ 5. Comparativa → Análisis de resultados

PARTE 5: Secuencia de Medición en Campo

Paso 5.1: Setup Inicial

1. Conectar interfaz de audio a laptop
2. Conectar micrófono de medición a interfaz
3. Conectar monitores a interfaz (output)
4. Abrir REW y configurar entrada/salida

Paso 5.2: Calibración

1. Cargar archivo de calibración del micrófono en REW
2. Verificar niveles (aim for -12 dB to -6 dB peak)
3. Realizar barrido de prueba

Paso 5.3: Mediciones por Posición

Para cada posición M1 a M5:

1. Colocar micrófono:

- Usar las coordenadas X, Y, Z de la tabla
- Verificar altura con cinta métrica
- Micrófono apuntando hacia el techo (omnidireccional) o hacia monitor (direccional)

2. Medición Monitor L:

REW → Measure
Archivo: 01_ACTUAL_L_M1.mdat
Guardar

3. Medición Monitor R:

REW → Measure
Archivo: 02_ACTUAL_R_M1.mdat
Guardar

4. Medición Stereo (opcional):

REW → Measure (ambos monitores)
Archivo: 03_ACTUAL_LR_M1.mdat
Guardar

5. Repetir para M2, M3, M4, M5

Paso 5.4: Mediciones Opcionales

Si hay tiempo y se desea mayor detalle: - **M6-M9**: Corona exterior - **V1-V3**:
Modos verticales exploratorios

PARTE 6: Análisis de Modos Teóricos

Sección: “Modos teóricos”

La aplicación calcula automáticamente los modos acústicos teóricos:

c (m/s): [343] → Velocidad del sonido

Tabla de modos: | Hz | n | Tipo | Grp | |——|——|———|——| | 53.6
| 1,0,0 | axial | 1 | | 57.2 | 0,1,0 | axial | 1 | | 57.2 | 0,0,1 | axial | 1 | | ... |
... | ... | ... |

Interpretación: - **Axial** (1 dimensión): Más problemáticos, mayor energía -
Tangencial (2 dimensiones): Energía media - **Oblicuo** (3 dimensiones):
Menor energía - **Grp**: Modos agrupados (< 3 Hz de diferencia) → zona crítica

⚠ **Importante:** Los modos teóricos **NO sustituyen** las mediciones REW reales. Son solo referencia inicial.

PARTE 7: Gestión de Datos

Exportar Relevamiento

Click en botón "Exportar" → Descarga relevamiento_rew.json

Este archivo contiene: - Geometría medida - Posiciones de monitores y operador - Matriz de micrófonos calculada - Configuración REW - Estado del protocolo

Importar Relevamiento

Click en botón "Importar" → Seleccionar archivo .json

Restaurar Plantilla

Click en botón "Reset" → Confirmar

⚠ **Advertencia:** Borra todos los datos locales guardados.

Persistencia Automática

Los datos se guardan automáticamente en localStorage del navegador cada vez que se modifica un campo.

PARTE 8: Visualización 3D con Micrófonos

Modo Híbrido

1. Completar posiciones en modo REW
2. Click en botón “**Tratamiento**” para volver al visor 3D
3. Los **marcadores M1-M5** aparecen como esferas en el modelo 3D:
 - **M1** (azul oscuro): Posición central
 - **M2-M5** (verde agua): Posiciones cardinales

Conversión de Coordenadas

La aplicación convierte automáticamente entre: - **Coordenadas REW**
(formularios): Origen frontal-izquierda - **Coordenadas 3D App**
(visualización): Sistema rotado para rendering

PARTE 9: Plano Paramétrico SVG

Elementos del Plano

- **Rectángulo gris:** Perímetro de la sala
- **Línea punteada azul:** Eje de simetría
- **Cotas negras:** Dimensiones (ancho, profundidad)
- **Etiquetas paredes:** FRENTE, FONDO, IZQ, DER
- **Marcadores L/R:** Monitores (rojo)
- **Marcador Op:** Operador (azul)
- **Triángulo:** Zona de escucha óptima (sombreado azul)
- **Círculos M1-M5:** Posiciones de micrófono (verde agua)
- **Líneas marrones:** Aberturas con datos

Leyenda

L/R medido	→ Monitores
Operador	→ Punto de escucha / M1
Mics calc.	→ Matriz de micrófonos
● Abertura	→ Solo si hay datos

PARTE 10: Consejos y Mejores Prácticas

Geometría

- Medir varias veces para verificar
- Restar grosor de rodapiés/marcos si es relevante
- Anotar irregularidades (columnas, desniveles)

Triángulo Estéreo

- Objetivo: Δ máx < 5 cm
- Ángulo ideal: 55-65°
- Distancia típica nearfield: 0.8-1.2 m
- $\triangle$ Evitar posiciones muy cerca de paredes (< 30 cm)

Mediciones

- Apagar ventiladores, AC, fuentes de ruido
- Cerrar puertas y ventanas
- Nivel de medición consistente (-12 dB peak)
- Realizar al menos 2 barridos por posición para promediado
- $\triangle$ No mover monitores entre mediciones

Matriz de Micrófonos

- Comenzar siempre por M1 (referencia)
- M2-M5 obligatorios para caracterización básica
- △ M6-M9 opcionales (si hay tiempo)
- △ V1-V3 solo si se sospecha problemas verticales severos

Documentación

- Exportar JSON después de completar geometría
 - Exportar JSON después de completar mediciones
 - Captura de pantalla del plano paramétrico
 - Notas de campo en papel (backup)
-

PARTE 11: Solución de Problemas

El plano SVG no se dibuja

- Verificar que Ancho X y Profundidad Y tienen valores válidos
- Refrescar la página

Las posiciones de micrófono salen inválidas

- Revisar que la posición del Operador está dentro de la sala
- Alejar Operador de paredes (mínimo 30 cm)
- Reducir D matriz si las posiciones quedan fuera

Los marcadores 3D no aparecen

- Asegurarse de haber completado posición del Operador
- Cambiar a modo “Tratamiento” para ver marcadores
- Verificar que el checkbox “Etiquetas” está activado

Los datos no se guardan

- Verificar que el navegador permite localStorage
- Probar en modo normal (no incógnito)
- Exportar JSON manualmente como respaldo

REW no detecta la interfaz

- Verificar conexiones físicas
 - En REW: Preferences → Soundcard → Seleccionar interfaz
 - Verificar sample rate coincide (48000 Hz recomendado)
-

PARTE 12: Flujo Completo Resumido

Fase 1: Preparación (5-10 min)

1. Abrir `render.html` en navegador
2. Activar modo “Relevamiento REW”
3. Medir sala con cinta/láser

- 4. Completar sección “Geometría”
- 5. Completar sección “Aberturas”

Fase 2: Monitoreo (10-15 min)

- 6. Medir posiciones reales de L, R, Operador
- 7. Completar sección “Monitoreo”
- 8. Verificar triángulo equilátero
- 9. Ajustar si es necesario
- 10. **Exportar JSON** (checkpoint)

Fase 3: Setup REW (10 min)

- 11. Conectar micrófono e interfaz
- 12. Abrir REW
- 13. Cargar calibración
- 14. Configurar entrada/salida
- 15. Barrido de prueba

Fase 4: Mediciones (30-45 min)

- 16. Para cada posición M1-M5:
 - Colocar micrófono según coordenadas
 - Medir Monitor L
 - Medir Monitor R
 - Guardar archivos .mdat

Fase 5: Cierre (5 min)

- 17. Marcar todas las etapas completadas
- 18. **Exportar JSON** (versión final)
- 19. Respalidar archivos .mdat de REW
- 20. Captura de plano paramétrico

PARTE 13: Archivos de Referencia

Archivos del Proyecto

render.html	→ Aplicación web principal
rew.js	→ Lógica del relevamiento REW
relevamiento.json	→ Plantilla de datos
rew_calculo.py	→ Cálculos Python (modos, triángulo)
geometria.py	→ Geometría 3D Python
modelo_acustico.glb	→ Modelo 3D exportado
PRESUPUESTO.md	→ Presupuesto del proyecto

Datos Guardados

localStorage	→ Navegador (automático)
relevamiento_rew.json	→ Exportación manual
*.mdat	→ Archivos de medición REW (externo)

Contacto y Soporte

Para dudas o problemas con la aplicación, referirse a: - Documentación REW oficial: <https://www.roomeqwizard.com/> - Manual de usuario de tu micrófono de medición - README.md del proyecto

Notas Importantes

⚠ **Esta herramienta es para relevamiento de campo.** El análisis detallado de las mediciones REW se realiza posteriormente en el software REW Desktop.

Los datos se guardan automáticamente en el navegador, pero se recomienda exportar JSON periódicamente como respaldo.

La precisión de los resultados depende de la exactitud de las mediciones geométricas y la calibración del micrófono.

Última actualización: 2026-09-04 Versión del sistema: 1.0